Fakultet informatike u Puli

Internet stvari

Prvi programski zadatak

Odzivi sustava, stabilnost i frekvencijska analiza

Grupa 10

Sadržaj

Zadani sustavi 1
Zadatak 1: Skokovni odziv sustava drugog reda 2
a) Polovi sustava 2
b) Frekvencija vlastitih oscilacija i faktor prigušenja 2
c) Parametri skokovnog odziva 2
d) Analitički izraz skokovnog odziva 2
e) Ustaljeno stanje i greška 3
f) Skokovni odziv u Pythonu 4
Zadatak 2: Impulsni i skokovni odziv sustava trećeg reda 5
a) Polovi i nule 5
b) Impulsni odziv 5
c) Skokovni odziv 6
d) Početne i konačne vrijednosti 6
e) Impulsni i skokovni odziv u Pythonu 7
Zadatak 3: Stabilnost sustava 8
3.1 Položaj polova i Hurwitzov postupak 8
3.2 Interval pojačanja zatvorenog kruga 9
Zadatak 4: Frekvencijska analiza sustava 12
4.1 Frekvencijske karakteristike 12
4.2 Povezivanje s Hurwitzovim postupkom 14
Prilog A: Ispis rezultata 16
Prilog B: Python kod 17
analiza.py 17
s_plane.py 20

Zadani sustavi

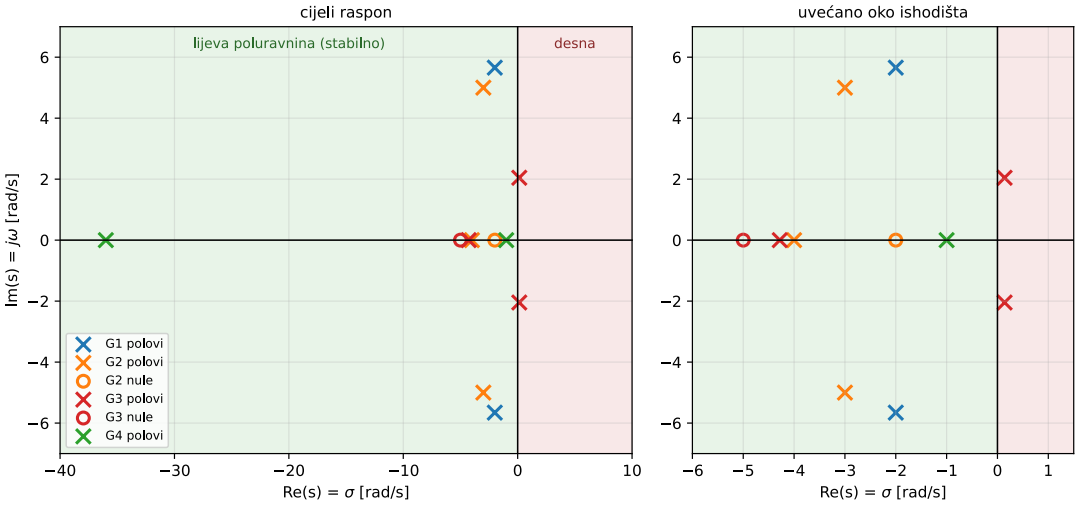
Grupa 10 uzima sljedeće vrijednosti iz tablica A i B. Vrijednosti su zaokružene na tri decimale; vrijeme je u sekundama, frekvencija u rad/s, a kut u stupnjevima. Grafički dio izrađen je u Pythonu (`scipy.signal`, `numpy`, `matplotlib.pyplot`), a kod i ispis rezultata nalaze se u prilozima.

$$G_1(s) = \frac{27}{s^2 + 4s + 36}, \qquad G_2(s) = \frac{34(s+2)}{(s+4)(s^2+6s+34)}$$

$$G_3(s) = \frac{s+5}{s^3 + 4s^2 + 3s + 18}, \qquad G_4(s) = \frac{36}{(s+1)(s+36)}$$

$$G_0(s) = \frac{K}{(s+3)(s+7)(s+10)}, \qquad K_t = 442$$

Polovi i nule svih sustava prikazani su u kompleksnoj s-ravnini na slici ispod. Pol sustava G_4 u $s = -36$ daleko je od ostalih, pa je uz cijeli raspon prikazano i uvećano područje oko ishodišta.



Slika 1: Polovi (×) i nule (○) sustava G_1–G_4 u kompleksnoj s-ravnini

Zadatak 1: Skokovni odziv sustava drugog reda

$$G_1(s) = \frac{K_1}{s^2 + a_1 s + a_0}, \qquad K_1 = 27, \quad a_1 = 4, \quad a_0 = 36$$

a) Polovi sustava

Rješavamo $s^2 + 4s + 36 = 0$ kvadratnom formulom:

$$s_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 144}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-128}}{2} = -2 \pm j\sqrt{32} = -2 \pm j\,5.657$$

Oba pola leže u lijevoj poluravnini izvan realne osi, pa je sustav stabilan i podkritično prigušen. Položaj polova prikazan je na Slici 1.

b) Frekvencija vlastitih oscilacija i faktor prigušenja

Usporedbom s $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$:

$$\omega_n^2 = 36 \Rightarrow \omega_n = 6.000\ \text{rad/s}$$

$$2\zeta\omega_n = 4 \Rightarrow \zeta = \frac{4}{2 \cdot 6} = \frac{1}{3} = 0.333$$

Konstanta $K_1 = 27$ razlikuje se od $\omega_n^2 = 36$, pa statičko pojačanje nije jedinično. Ona određuje $y(\infty)$, što računamo u točki e).

c) Parametri skokovnog odziva

Frekvencija prigušenih oscilacija:

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = 6\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{32} = 5.657\ \text{rad/s}$$

Vrijeme prvog maksimuma:

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{3.142}{5.657} = 0.555\ \text{s}$$

Postotak nadvišenja prvog maksimuma:

$$\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.111$$

$$P.O. = 100\, e^{-\pi/(2\sqrt{2})} = 32.932\,\%$$

Vrijeme smirivanja (ulazak u pojas ±2 % oko konačne vrijednosti):

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{2} = 2.000\ \text{s}$$

d) Analitički izraz skokovnog odziva

Slika skokovne pobude s $X(s) = \frac{1}{s}$:

$$Y(s) = \frac{27}{s\,(s^2 + 4s + 36)}$$

Rastav na parcijalne razlomke:

$$\frac{27}{s(s^2+4s+36)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+4s+36}$$

Množimo cijelu jednadžbu s $s(s^2+4s+36)$:

$$27 = A(s^2+4s+36) + (Bs+C)\,s$$

Izjednačavanjem koeficijenata:

- s^0: $27 = 36A \Rightarrow A = \frac{27}{36} = 0.750$
- s^2: $0 = A + B \Rightarrow B = -0.750$
- s^1: $0 = 4A + C \Rightarrow C = -3.000$

$$Y(s) = \frac{0.750}{s} - \frac{0.750\,s + 3}{s^2+4s+36}$$

Prilagodba za Laplaceove parove. Nazivnik zapisujemo kao $(s+2)^2 + 32$:

$$0.750\,s + 3 = 0.750\,(s+2) + 1.500$$

$$Y(s) = \frac{0.750}{s} - \frac{0.750\,(s+2)}{(s+2)^2+32} - \frac{1.500}{(s+2)^2+32}$$

Uz $b = \sqrt{32} = 5.657$ vrijedi:

$$\frac{1.500}{(s+2)^2+32} = \frac{1.500}{5.657}\cdot\frac{5.657}{(s+2)^2+5.657^2} = 0.265\cdot\frac{b}{(s+2)^2+b^2}$$

Inverzna Laplaceova transformacija:

$$y(t) = \left[0.750 - e^{-2t}(0.750\cos(5.657\,t) + 0.265\sin(5.657\,t))\right]S(t)$$

Provjera: $y(0) = 0.750 - 0.750 = 0$. Ispravno, jer odziv sustava drugog reda na stepenicu počinje od nule.

e) Ustaljeno stanje i greška

Prema teoremu o konačnoj vrijednosti:

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0} s\,G_1(s)\cdot\frac{1}{s} = G_1(0) = \frac{27}{36} = 0.750$$

$$e_{ss} = 1 - y(\infty) = 1 - 0.750 = 0.250$$

Maksimum odziva dobiva se uvrštavanjem T_p u analitički izraz:

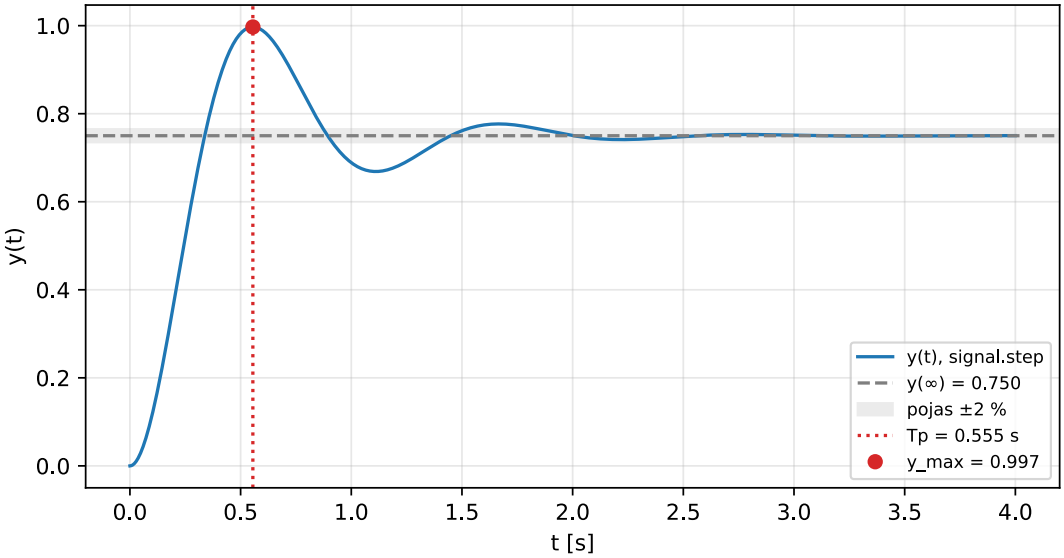
$$y(T_p) = 0.750 + 0.750\,e^{-2T_p} = 0.750 + 0.750\cdot 0.329 = 0.997$$

Provjera nadvišenja:

$$\frac{0.997 - 0.750}{0.750} = 0.329 \Rightarrow 32.9\,\%$$

Ovo se slaže s vrijednošću iz točke c).

f) Skokovni odziv u Pythonu



Slika 2: Skokovni odziv sustava G_1 s označenim T_p, maksimumom i $y(\infty)$

Veličina	Izračun	`signal.step`
T_p [s]	0.555	0.555
y_{max}	0.997	0.997
$P.O.$ [%]	32.932	32.932
$y(\infty)$	0.750	0.750
T_s [s]	2.000	1.851

Vrijeme prvog maksimuma, maksimum, nadvišenje i konačna vrijednost iz simulacije podudaraju se s izračunatima. Vrijeme smirivanja razlikuje se jer je $T_s = 4/(\zeta\omega_n)$ procjena izvedena iz ovojnice odziva, dok simulacija daje stvarni trenutak posljednjeg ulaska u pojas ±2 %. Procjena je ovdje na sigurnoj strani.

Zadatak 2: Impulsni i skokovni odziv sustava trećeg reda

a) Polovi i nule

- **Nula:** $s + 2 = 0 \Rightarrow z = -2$
- **Realni pol:** $s + 4 = 0 \Rightarrow p = -4$
- **Konjugirano-kompleksni par:** $s^2 + 6s + 34 = 0$

$$s_{2,3} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 136}}{2} = -3 \pm j\sqrt{25} = -3 \pm j5$$

Svi polovi leže u lijevoj poluravnini, pa je sustav stabilan. Polovi i nula prikazani su na Slici 1.

b) Impulsni odziv

Pobuda je $\delta(t)$, pa je $Y(s) = G_2(s)$.

$$\frac{34(s+2)}{(s+4)(s^2+6s+34)} = \frac{A}{s+4} + \frac{Bs+C}{s^2+6s+34}$$

Množimo s $(s+4)(s^2+6s+34)$:

$$34(s+2) = A(s^2+6s+34) + (Bs+C)(s+4)$$

Koeficijent A ($s = -4$):

$$34(-2) = A(16 - 24 + 34) \Rightarrow -68 = 26A \Rightarrow A = -\frac{34}{13} = -2.615$$

Koeficijent B (izjednačavanje s^2):

$$0 = A + B \Rightarrow B = \frac{34}{13} = 2.615$$

Koeficijent C (izjednačavanje konstantnog člana):

$$68 = 34A + 4C \Rightarrow 4C = 68 + \frac{34^2}{13} = \frac{884 + 1156}{13} = \frac{2040}{13} \Rightarrow C = \frac{510}{13} = 39.231$$

Provjera izjednačavanjem s^1:

$$34 = 6A + 4B + C = \frac{-204 + 136 + 510}{13} = \frac{442}{13} = 34 \checkmark$$

Prilagodba za Laplaceove parove. Pišemo $Bs + C = B(s+3) + (C - 3B)$:

$$D = C - 3B = \frac{510}{13} - \frac{102}{13} = \frac{408}{13} = 31.385$$

$$G_2(s) = \frac{-\frac{34}{13}}{s+4} + \frac{\frac{34}{13}(s+3)}{(s+3)^2+25} + \frac{\frac{408}{13}}{(s+3)^2+25}$$

Zadnji član pretvaramo u oblik s $b = 5$:

$$\frac{\frac{408}{13}}{(s+3)^2+25} = \frac{\frac{408}{65} \cdot 5}{(s+3)^2+25} = 6.277 \cdot \frac{5}{(s+3)^2+25}$$

Iz tablice Laplaceovih parova:

- $\frac{1}{s+a} \leftrightarrow e^{-at}$

- $\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2} \leftrightarrow e^{-at}\cos(bt)$
- $\frac{b}{(s+a)^2+b^2} \leftrightarrow e^{-at}\sin(bt)$

$$y_{\text{imp}}(t) = \left[-2.615\,e^{-4t} + e^{-3t}(2.615\cos 5t + 6.277\sin 5t)\right]S(t)$$

c) Skokovni odziv

Pobuda je $X(s) = \frac{1}{s}$, pa je $Y(s) = \frac{G_2(s)}{s}$.

$$\frac{34(s+2)}{s(s+4)(s^2+6s+34)} = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s+4} + \frac{B's+C'}{s^2+6s+34}$$

Koeficijent A_0 ($s=0$):

$$A_0 = \frac{34\cdot 2}{4\cdot 34} = \frac{68}{136} = 0.500$$

Koeficijent A_1 ($s=-4$):

$$A_1 = \frac{34(-2)}{(-4)(16-24+34)} = \frac{-68}{-104} = \frac{17}{26} = 0.654$$

Koeficijenti B' i C' izjednačavanjem s^3 i s^2 članova:

$$34(s+2) = 0.5(s+4)(s^2+6s+34) + 0.654\,s(s^2+6s+34) + (B's+C')\,s(s+4)$$

- s^3: $0 = 0.5 + 0.654 + B' \Rightarrow B' = -1.154$
- s^2: $0 = 5 + 3.923 + 4B' + C' = 8.923 - 4.615 + C' \Rightarrow C' = -4.308$

Provjera izjednačavanjem s^1: $29 + 22.24 + 4C' = 51.24 - 17.23 = 34.0$✓

Laplaceovi parovi. Pišemo $B's + C' = B'(s+3) + (C' - 3B')$:

$$C' - 3B' = -4.308 + 3.462 = -0.846 = 5\cdot(-0.169)$$

$$Y(s) = \frac{0.5}{s} + \frac{0.654}{s+4} - 1.154\,\frac{s+3}{(s+3)^2+25} - 0.169\,\frac{5}{(s+3)^2+25}$$

Inverzna transformacija:

$$y_{\text{step}}(t) = \left[0.500 + 0.654\,e^{-4t} - e^{-3t}(1.154\cos 5t + 0.169\sin 5t)\right]S(t)$$

d) Početne i konačne vrijednosti

Teorem o početnoj vrijednosti:

$$y_{\text{imp}}(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\,G_2(s) = \lim_{s\to\infty} \frac{34s(s+2)}{s^3+10s^2+\cdots} = 0$$

$$y_{\text{step}}(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\cdot G_2(s)\cdot\frac{1}{s} = \lim_{s\to\infty} G_2(s) = 0$$

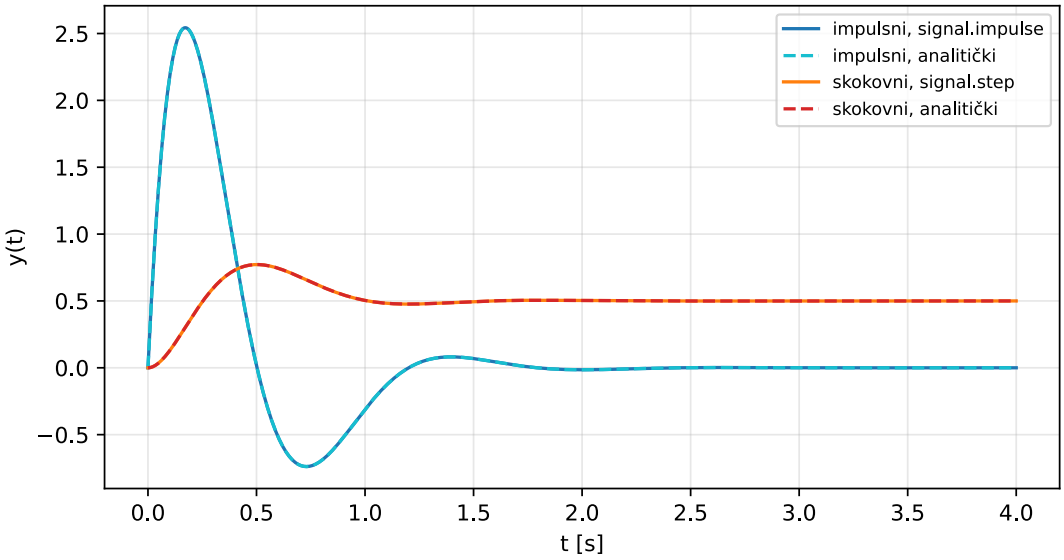
Teorem o konačnoj vrijednosti:

$$y_{\text{step}}(\infty) = \lim_{s\to 0} s\cdot G_2(s)\cdot\frac{1}{s} = G_2(0) = \frac{68}{4\cdot 34} = 0.500$$

Provjera uvrštavanjem u analitičke izraze:

- $y_{\text{imp}}(0) = -2.615 + 2.615 = 0$, što se slaže s rezultatom teorema, jer je razlika reda nazivnika i brojnika $n - m = 2$.
- $y_{\text{step}}(0) = 0.500 + 0.654 - 1.154 = 0$
- Za $t \to \infty$ svi eksponencijalni članovi iščezavaju, pa je $y_{\text{step}}(\infty) = 0.500$.

e) Impulsni i skokovni odziv u Pythonu



Slika 3: Impulsni i skokovni odziv sustava G_2: simulacija i analitički izrazi iz točaka b) i c)

Crtkane analitičke krivulje poklapaju se s rezultatima naredbi `signal.impulse` i `signal.step`. Uz točne razlomke koeficijenata najveća je razlika reda veličine 10^{-14}, što je numerička preciznost računala. Derivacija analitičkog skokovnog odziva jednaka je impulsnom odzivu, što je očekivano jer je stepenica integral impulsa.

Zadatak 3: Stabilnost sustava

3.1 Položaj polova i Hurwitzov postupak

a) Polovi sustava

Naredba `numpy.roots([1, 4, 3, 18])` daje:

$$s_1 = -4.281, \qquad s_{2,3} = 0.141 \pm j\,2.046$$

Rastav nazivnika potvrđuje rezultat:

$$s^3 + 4s^2 + 3s + 18 = (s + 4.281)(s^2 - 0.281\,s + 4.204)$$

Konjugirano-kompleksni par leži u desnoj poluravnini, pa je sustav **nestabilan**.

b) Hurwitzov postupak

Nužni uvjet. Koeficijenti su $a_3 = 1$, $a_2 = 4$, $a_1 = 3$, $a_0 = 18$. Svi su pozitivni, pa je nužni uvjet zadovoljen. Taj uvjet sam po sebi ne dokazuje stabilnost.

Hurwitzova matrica za polinom $a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$:

$$H_3 = \begin{bmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 18 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

Poddeterminante:

$$D_1 = a_2 = 4 > 0$$

$$D_2 = \det \begin{bmatrix} 4 & 18 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 4 \cdot 3 - 18 \cdot 1 = 12 - 18 = -6 < 0$$

$$D_3 = a_0 \cdot D_2 = 18 \cdot (-6) = -108 < 0$$

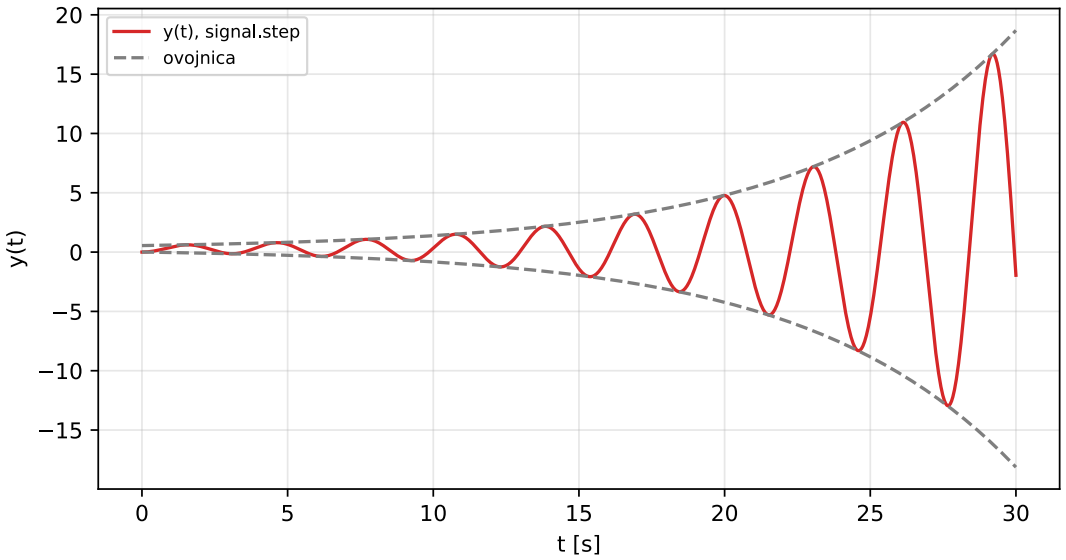
Sustav je stabilan ako i samo ako su sve Hurwitzove poddeterminante pozitivne. Uvjet $D_2 > 0$ nije zadovoljen, pa sustav nije stabilan.

c) Usporedba zaključaka

Oba postupka daju isti zaključak: sustav je nestabilan. Niz $a_3, D_1, D_2/D_1, D_3/D_2$, odnosno $1, 4, -1.5, 18$, ima dvije promjene predznaka, što znači dva pola u desnoj poluravnini. Upravo to pokazuju polovi iz točke a).

Svi su koeficijenti pozitivni, a sustav je ipak nestabilan. Nužni uvjet samo isključuje neke slučajeve, na primjer polinom s negativnim koeficijentom. Pozitivni koeficijenti ne govore gdje su korijeni, nego samo isključuju dio mogućih položaja. Za sustav trećeg reda potpuna odluka zahtijeva i uvjet $a_2 a_1 > a_3 a_0$, odnosno $4 \cdot 3 > 18$. Ovdje je $12 < 18$, pa je uvjet narušen.

d) Skokovni odziv



Slika 4: Skokovni odziv nestabilnog sustava G_3 s ovojnicom koju određuje pol u desnoj poluravnini

Oblik odziva izravno slijedi iz položaja polova:

- Realni pol $s_1 = -4.281$ daje član $e^{-4.281t}$, koji brzo iščezava i ne vidi se na slici.
- Imaginarni dio para, 2.046 rad/s, određuje oscilacije perioda $2\pi/2.0456 = 3.072$ s.
- Pozitivni realni dio para, 0.141, daje rastuću ovojnicu $0.278 \pm 0.271\, e^{0.141t}$, pa se amplituda udvostruči svakih $\ln 2/0.141 = 4.9$ s.

Odziv nema ustaljeno stanje. Teorem o konačnoj vrijednosti zato se ne smije primijeniti: vrijednost $G_3(0) = 0.278$ samo je razina oko koje odziv oscilira.

3.2 Interval pojačanja zatvorenog kruga

a) Prijenosna funkcija zatvorenog kruga

$$G_z(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)} = \frac{K}{(s+3)(s+7)(s+10) + K}$$

Množenjem zagrada, $(s+3)(s+7)(s+10) = s^3 + 20s^2 + 121s + 210$, dobiva se:

$$G_z(s) = \frac{K}{s^3 + 20s^2 + 121s + 210 + K}$$

b) Interval pojačanja

Koeficijenti nazivnika su $a_3 = 1$, $a_2 = 20$, $a_1 = 121$, $a_0 = 210 + K$. Nužni uvjet daje:

$$210 + K > 0 \Rightarrow K > -210$$

Hurwitzova matrica i poddeterminante:

$$H_3 = \begin{bmatrix} 20 & 210 + K & 0 \\ 1 & 121 & 0 \\ 0 & 20 & 210 + K \end{bmatrix}$$

$$D_1 = 20 > 0$$

$$D_2 = 20 \cdot 121 - (210 + K) = 2210 - K > 0 \Rightarrow K < 2210$$

$$D_3 = (210 + K)\, D_2 > 0$$

Zadnji uvjet ispunjen je ako su ispunjena prethodna dva. Zatvoreni krug stabilan je za:

$$K \in \langle -210,\, 2210 \rangle$$

Zadano pojačanje $K_t = 442$ leži unutar intervala.

c) Kritično pojačanje i frekvencija trajnih oscilacija

Kritično pojačanje je gornja granica intervala, $K_{kr} = 2210$. Uvrštavanjem $s = j\omega$ u karakterističnu jednadžbu za $K = K_{kr}$ dobiva se:

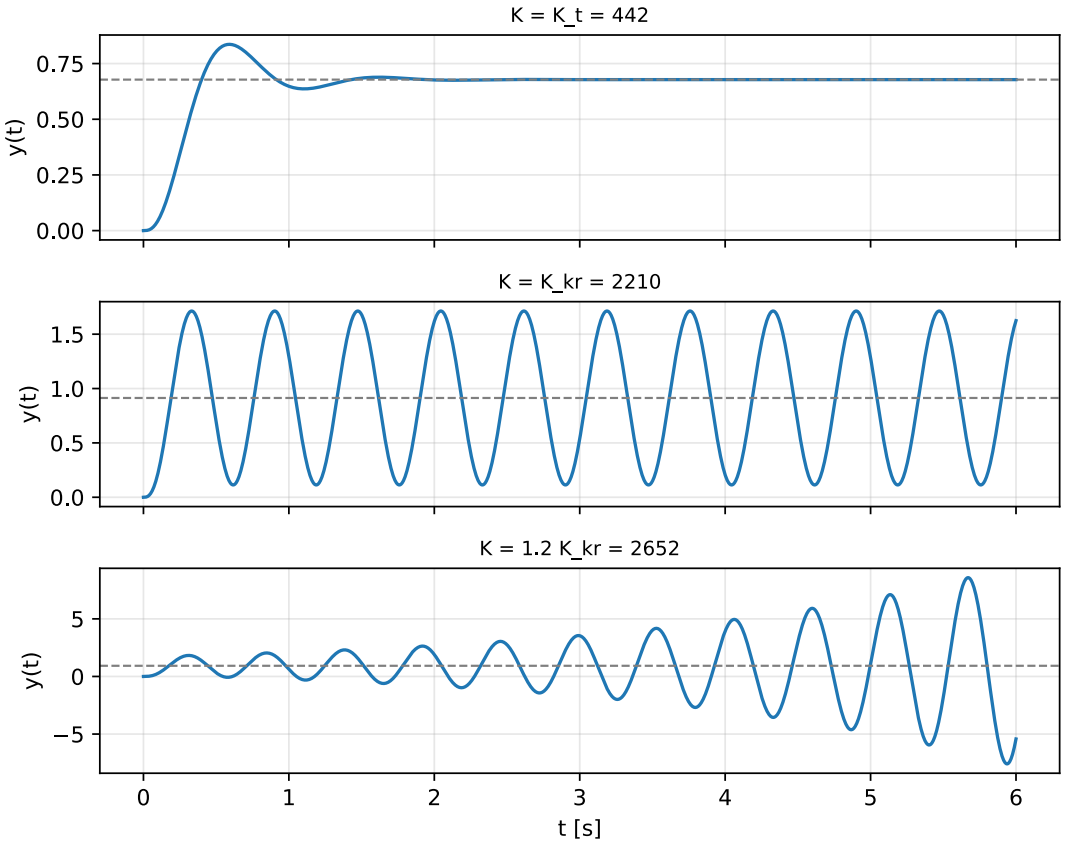
$$(j\omega)^3 + 20(j\omega)^2 + 121\, j\omega + 2420 = (2420 - 20\omega^2) + j\,(121\omega - \omega^3) = 0$$

Oba dijela moraju biti jednaka nuli. Imaginarni dio daje $\omega^2 = 121$, a realni $\omega^2 = 2420/20 = 121$, pa je:

$$\omega_{kr} = 11.000\ \text{rad/s}$$

Nazivnik se tada rastavlja kao $(s + 20)(s^2 + 121)$, pa je par polova $\pm j\,11$ točno na imaginarnoj osi.

d) Skokovni odzivi zatvorenog kruga



Slika 5: Skokovni odzivi zatvorenog kruga za tri pojačanja; crtkana linija je razina $K/(210 + K)$

K	Polovi zatvorenog kruga	Vladanje odziva
$K_t = 442$	$-14.801;\ -2.599 \pm j\,6.107$	stabilan, prigušene oscilacije
$K_{kr} = 2210$	$-20;\ \pm j\,11$	granično stabilan, trajne oscilacije
$1.2\,K_{kr} = 2652$	$-20.798;\ 0.399 \pm j\,11.724$	nestabilan, rastuće oscilacije

Za $K = K_t$ odziv prigušeno oscilira, doseže maksimum 0.836 i ustaljuje se na $442/652 = 0.678$. Greška u ustaljenom stanju je $e_{ss} = 0.322$, jer proces nema integracijsko djelovanje.

Za $K = K_{kr}$ odziv oscilira konstantnom amplitudom oko razine $2210/2420 = 0.913$, a period je $2\pi/11 = 0.571$ s, što odgovara ω_{kr} iz točke c).

Za $K = 1.2\,K_{kr}$ par polova prelazi u desnu poluravninu, pa amplituda raste kao $e^{0.399t}$ i u prvih 6 s doseže $|y| = 8.580$. Povećanje pojačanja dakle ubrzava odziv i smanjuje grešku, ali smanjuje prigušenje i na kraju narušava stabilnost.

Zadatak 4: Frekvencijska analiza sustava

4.1 Frekvencijske karakteristike

a) Realni i imaginarni dio

Uvrštavamo $s = j\omega$ i množimo zagrade:

$$G_4(j\omega) = \frac{36}{(j\omega+1)(j\omega+36)}$$

$$(j\omega+1)(j\omega+36) = (j\omega)^2 + 37j\omega + 36 = (36-\omega^2) + j\,37\omega$$

$$G_4(j\omega) = \frac{36}{(36-\omega^2) + j\,37\omega}$$

Množimo brojnik i nazivnik konjugiranim izrazom $(36-\omega^2) - j\,37\omega$:

$$G_4(j\omega) = \frac{36\left[(36-\omega^2) - j\,37\omega\right]}{(36-\omega^2)^2 + (37\omega)^2}$$

Nazivnik se sređuje u:

$$(36-\omega^2)^2 + 1369\,\omega^2 = \omega^4 + 1297\,\omega^2 + 1296 = (\omega^2+1)(\omega^2+1296)$$

Realni i imaginarni dio su:

$$\mathrm{Re}\,\{G_4(j\omega)\} = \frac{36(36-\omega^2)}{(\omega^2+1)(\omega^2+1296)}$$

$$\mathrm{Im}\,\{G_4(j\omega)\} = \frac{-1332\,\omega}{(\omega^2+1)(\omega^2+1296)}$$

b) Amplitudna i fazna karakteristika

$$|G_4(j\omega)\,| = \sqrt{\mathrm{Re}^2 + \mathrm{Im}^2} = \frac{36}{\sqrt{(\omega^2+1)(\omega^2+1296)}} = \frac{36}{\sqrt{\omega^2+1}\cdot\sqrt{\omega^2+1296}}$$

Pojačanje u decibelima, uz $20\log_{10} 36 = 31.126$ dB:

$$A(\omega) = 31.126 - 10\log_{10}(\omega^2+1) - 10\log_{10}(\omega^2+1296)\ \text{dB}$$

Faza je zbroj faza dviju zagrada u nazivniku, s negativnim predznakom:

$$\varphi(\omega) = -\arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{36}$$

c) Izračun u točkama

Točka $\omega = 0$:

- $|G_4\,| = \frac{36}{\sqrt{1\cdot 1296}} = \frac{36}{36} = 1.000$
- $A = 20\log_{10} 1 = 0.000$ dB
- $\varphi = -\arctan 0 - \arctan 0 = 0^\circ$

Točka $\omega = \sqrt{ab} = 6$ rad/s:

- $(\omega^2+1) = 37$, $(\omega^2+1296) = 1332$, umnožak $= 49\,284$
- $|G_4\,| = \frac{36}{\sqrt{49\,284}} = \frac{36}{222.0} = 0.162$
- $A = 20\log_{10}\frac{36}{222.0} = -15.801$ dB

- $\varphi = -\arctan 6 - \arctan \frac{1}{6} = -80.538^\circ - 9.462^\circ = -90.000^\circ$

Točka $\omega = b = 36$ rad/s:

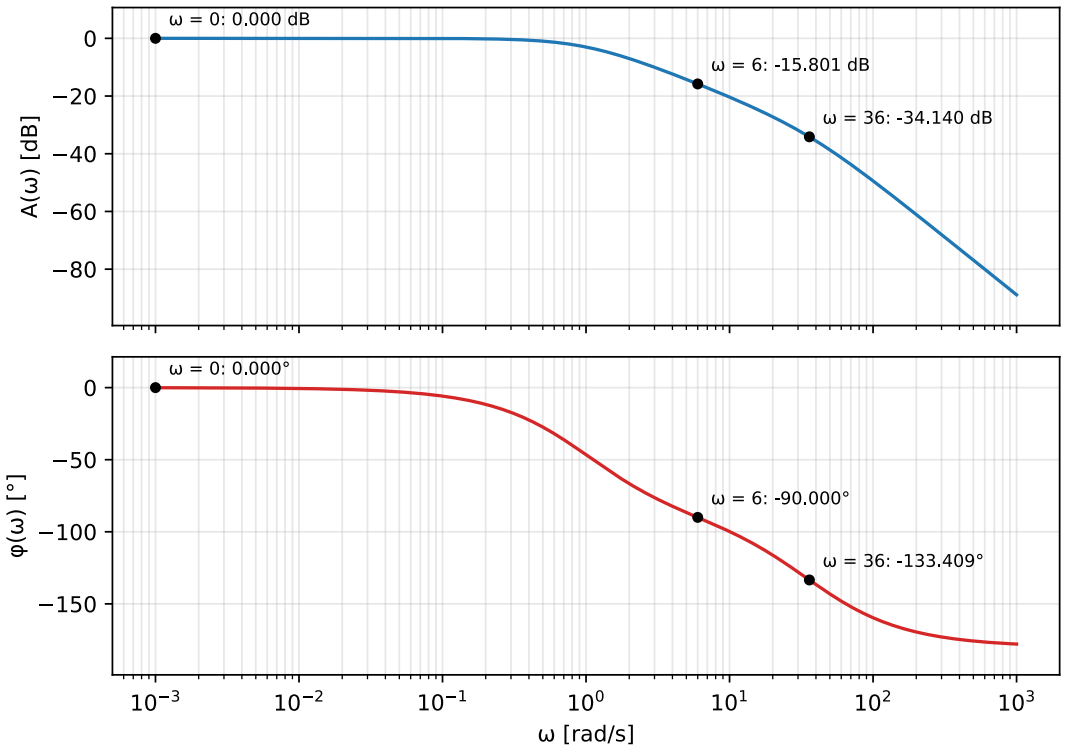
- $(\omega^2 + 1) = 1297$, $(\omega^2 + 1296) = 2592$, umnožak $= 3\,361\,824$
- $|G_4| = \frac{36}{\sqrt{3\,361\,824}} = \frac{36}{1833.5} = 0.020$
- $A = 20 \log_{10} \frac{36}{1833.5} = -34.140$ dB
- $\varphi = -\arctan 36 - \arctan 1 = -88.409^\circ - 45.000^\circ = -133.409^\circ$

Zašto je faza u točki $\omega = \sqrt{ab}$ točno -90°:

$$\varphi(\sqrt{ab}) = -\arctan \frac{\sqrt{ab}}{a} - \arctan \frac{\sqrt{ab}}{b}$$

Umnožak argumenata je $\frac{\sqrt{ab}}{a} \cdot \frac{\sqrt{ab}}{b} = 1$, pa je drugi argument recipročan prvome. Za $x > 0$ vrijedi $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = 90^\circ$, pa je faza točno -90° za bilo koje $a, b > 0$.

d) Karakteristike u Pythonu

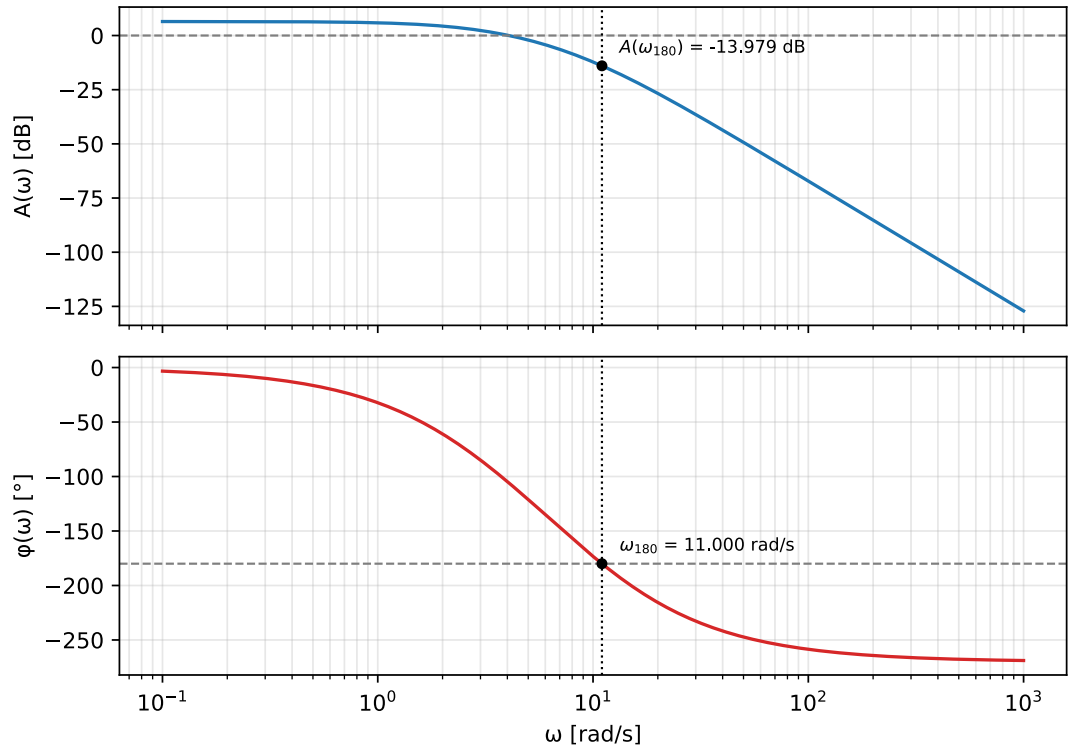


Slika 6: Frekvencijske karakteristike sustava G_4 s tri izračunate točke; $\omega = 0$ nije na logaritamskoj osi, pa je ucrtana na lijevom rubu, $\omega = 0.001$ rad/s

Izračunate točke leže na krivuljama dobivenima naredbom `signal.bode`.

4.2 Povezivanje s Hurwitzovim postupkom

a) Karakteristike otvorenog kruga



Slika 7: Frekvencijske karakteristike otvorenog kruga G_0 uz $K = K_t = 442$

b) Očitanje pričuve pojačanja

Iz karakteristika se očitava:

$$\omega_{180} = 11.000\ \text{rad/s}, \qquad A(\omega_{180}) = -13.979\ \text{dB}, \qquad GM = -A(\omega_{180}) = 13.979\ \text{dB}$$

c) Veza s Hurwitzovim postupkom

Nazivnik otvorenog kruga za $s = j\omega$ je:

$$(j\omega + 3)(j\omega + 7)(j\omega + 10) = (210 - 20\omega^2) + j\,(121\omega - \omega^3)$$

Faza iznosi $-180°$ kada je $G_0(j\omega)$ realan i negativan, odnosno kada je imaginarni dio nazivnika jednak nuli. To je ista jednadžba kao u zadatku 3.2 c):

$$121\omega - \omega^3 = 0 \Rightarrow \omega_{180} = \sqrt{121} = 11\ \text{rad/s} = \omega_{kr}$$

Na toj frekvenciji nazivnik iznosi $210 - 20 \cdot 121 = -2210$, pa je:

$$G_0(j11) = \frac{K_t}{-2210}, \qquad |G_0(j11)\ | = \frac{442}{2210} = 0.200$$

Isto se dobiva iz modula zagrada:

$$|G_0(j11)\ | = \frac{442}{\sqrt{130} \cdot \sqrt{170} \cdot \sqrt{221}} = \frac{442}{2210} = 0.200$$

Slijedi pričuva pojačanja:

$$GM = -20\log_{10}\frac{K_t}{K_{kr}} = 20\log_{10}\frac{K_{kr}}{K_t} = 20\log_{10}\frac{2210}{442} = 20\log_{10}5 = 13.979\,\text{dB}$$

Rezultat se slaže s očitanjem iz točke b). Pričuva pojačanja dakle kaže da se pojačanje može povećati pet puta prije nego što zatvoreni krug dođe na rub stabilnosti, a to je isti podatak koji daje Hurwitzov postupak: $K_{kr}/K_t = 5$. Uvjet $G_0(j\omega_{kr}) = -1$ za $K = K_{kr}$ upravo je rub stabilnosti.

Prilog A: Ispis rezultata

```
ZADATAK 1
polovi G1: [-2.+5.657j -2.-5.657j]
wn = 6.000 rad/s, zeta = 0.333, wd = 5.657 rad/s
Tp:     izracun 0.555 s,  signal.step 0.555 s
y_max:  izracun 0.997,    signal.step 0.997
P.O.:   izracun 32.932 %, signal.step 32.932 %
y(inf): izracun 0.750,    signal.step 0.750
Ts:     procjena 2.000 s, signal.step (pojas 2 %) 1.851 s
e_ss = 0.250

ZADATAK 2
polovi G2: [-3.+5.j -3.-5.j -4.+0.j], nula: [-2.]
najveca razlika impulsnog odziva i izraza: 1.188e-14
najveca razlika skokovnog odziva i izraza: 2.665e-15
razlika dy_step/dt i y_imp: 4.521e-05
y_imp(0) = 0.000, y_step(0) = 0.000, y_step(4 s) = 0.500

ZADATAK 3.1
polovi G3: [-4.281+0.j     0.141+2.046j  0.141-2.046j]
D1 = 4.000, D2 = -6.000, D3 = -108.000
ovojnica odziva: 0.278 +- 0.271 exp(0.141 t)
period oscilacija: 3.072 s

ZADATAK 3.2
nazivnik zatvorenog kruga: s^3 + 20 s^2 + 121 s + (210 + K)
K_kr = 2210.000, w_kr = 11.000 rad/s, period = 0.571 s
K = 442.0: polovi [-14.801+0.j     -2.599+6.107j  -2.599-6.107j], max|y| = 0.836
K = 2210.0: polovi [-20. +0.j   0.+11.j   0.-11.j], max|y| = 1.713
K = 2652.0: polovi [-20.798 +0.j      0.399+11.724j   0.399-11.724j], max|y| = 8.580

ZADATAK 4.1
w =  0.000: |G4| = 1.000, A = 0.000 dB, fi = 0.000 st
w =  6.000: |G4| = 0.162, A = -15.801 dB, fi = -90.000 st
w = 36.000: |G4| = 0.020, A = -34.140 dB, fi = -133.409 st

ZADATAK 4.2
w_180 = 11.000 rad/s, w_kr = 11.000 rad/s
A(w_180) = -13.979 dB, GM = 13.979 dB, 20 log(K_kr / K_t) = 13.979 dB
```

Prilog B: Python kod

analiza.py

```
from pathlib import Path

import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

MAPA = Path(__file__).parent
SLIKE = MAPA / "slike"
SLIKE.mkdir(exist_ok=True)
ispis_redovi = []


def ispis(tekst=""):
    print(tekst)
    ispis_redovi.append(tekst)


def spremi(fig, naziv):
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(SLIKE / f"{naziv}.svg")
    plt.close(fig)


G1 = signal.TransferFunction([27], [1, 4, 36])
G2 = signal.TransferFunction([34, 68], np.polymul([1, 4], [1, 6, 34]))
G3 = signal.TransferFunction([1, 5], [1, 4, 3, 18])
G4 = signal.TransferFunction([36], np.polymul([1, 1], [1, 36]))
A0 = np.polymul(np.polymul([1, 3], [1, 7]), [1, 10])
K_t = 442

# Task 1: G1 step response
wn = np.sqrt(36)
zeta = 4 / (2 * wn)
wd = wn * np.sqrt(1 - zeta**2)
Tp = np.pi / wd
PO = 100 * np.exp(-zeta * np.pi / np.sqrt(1 - zeta**2))
Ts = 4 / (zeta * wn)
y_inf = 27 / 36
y_max = y_inf * (1 + PO / 100)

t = np.linspace(0, 4, 8001)
t1, y1 = signal.step(G1, T=t)
i_max = np.argmax(y1)
van_pojasa = np.flatnonzero(np.abs(y1 - y_inf) > 0.02 * y_inf)
Ts_sim = t1[van_pojasa[-1] + 1]

ispis("ZADATAK 1")
ispis(f"polovi G1: {np.round(np.roots(G1.den), 3)}")
ispis(f"wn = {wn:.3f} rad/s, zeta = {zeta:.3f}, wd = {wd:.3f} rad/s")
ispis(f"Tp:     izracun {Tp:.3f} s,  signal.step {t1[i_max]:.3f} s")
ispis(f"y_max:  izracun {y_max:.3f},    signal.step {y1[i_max]:.3f}")
ispis(f"P.O.:   izracun {PO:.3f} %, signal.step {100 * (y1[i_max] - y_inf) / y_inf:.3f} %")
ispis(f"y(inf): izracun {y_inf:.3f},    signal.step {y1[-1]:.3f}")
ispis(f"Ts:     procjena {Ts:.3f} s, signal.step (pojas 2 %) {Ts_sim:.3f} s")
ispis(f"e_ss = {1 - y_inf:.3f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.8))
ax.plot(t1, y1, color="tab:blue", label="y(t), signal.step")
ax.axhline(y_inf, color="tab:gray", ls="--", label=f"y(∞) = {y_inf:.3f}")
ax.axhspan(0.98 * y_inf, 1.02 * y_inf, color="tab:gray", alpha=0.15, label="pojas ±2 %")
```

```
ax.axvline(Tp, color="tab:red", ls=":", label=f"Tp = {Tp:.3f} s")
ax.plot(t1[i_max], y1[i_max], "o", color="tab:red", label=f"y_max = {y1[i_max]:.3f}")
ax.set_xlabel("t [s]"); ax.set_ylabel("y(t)")
ax.legend(fontsize=8, loc="lower right"); ax.grid(alpha=0.3)
spremi(fig, "z1_skokovni_G1")

# Task 2: G2 impulse and step, simulated against the analytical expressions
t = np.linspace(0, 4, 4001)
t2, yi = signal.impulse(G2, T=t)
_, ys = signal.step(G2, T=t)
kos, sin = np.cos(5 * t), np.sin(5 * t)
yi_an = -34 / 13 * np.exp(-4 * t) + np.exp(-3 * t) * (34 / 13 * kos + 408 / 65 * sin)
ys_an = 0.5 + 17 / 26 * np.exp(-4 * t) - np.exp(-3 * t) * (15 / 13 * kos + 11 / 65 * sin)

ispis()
ispis("ZADATAK 2")
ispis(f"polovi G2: {np.round(np.roots(G2.den), 3)}, nula: {np.round(np.roots(G2.num), 3)}")
ispis(f"najveca razlika impulsnog odziva i izraza: {np.max(np.abs(yi - yi_an)):.3e}")
ispis(f"najveca razlika skokovnog odziva i izraza: {np.max(np.abs(ys - ys_an)):.3e}")
razlika = np.gradient(ys_an, t)[1:-1] - yi_an[1:-1]
ispis(f"razlika dy_step/dt i y_imp: {np.max(np.abs(razlika)):.3e}")
ispis(f"y_imp(0) = {yi_an[0]:.3f}, y_step(0) = {ys_an[0]:.3f}, y_step(4 s) = {ys_an[-1]:.3f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.8))
ax.plot(t2, yi, color="tab:blue", label="impulsni, signal.impulse")
ax.plot(t2, yi_an, color="tab:cyan", ls="--", label="impulsni, analitički")
ax.plot(t2, ys, color="tab:orange", label="skokovni, signal.step")
ax.plot(t2, ys_an, color="tab:red", ls="--", label="skokovni, analitički")
ax.set_xlabel("t [s]"); ax.set_ylabel("y(t)")
ax.legend(fontsize=8); ax.grid(alpha=0.3)
spremi(fig, "z2_odzivi_G2")

# Task 3.1: G3 poles, Hurwitz determinants and step response
polovi = np.roots(G3.den)
a3, a2, a1, a0 = G3.den
H3 = np.array([[a2, a0, 0], [a3, a1, 0], [0, a2, a0]])
D = [H3[0, 0], np.linalg.det(H3[:2, :2]), np.linalg.det(H3)]

ispis()
ispis("ZADATAK 3.1")
ispis(f"polovi G3: {np.round(polovi, 3)}")
ispis(f"D1 = {D[0]:.3f}, D2 = {D[1]:.3f}, D3 = {D[2]:.3f}")

t = np.linspace(0, 30, 6001)
t3, y3 = signal.step(G3, T=t)
r, p, _ = signal.residue(G3.num, np.polymul(G3.den, [1, 0]))
par = np.argmax(p.imag)
ovojnica = 2 * np.abs(r[par]) * np.exp(p[par].real * t)
pomak = 5 / 18
ispis(f"ovojnica odziva: {pomak:.3f} +- {2 * np.abs(r[par]):.3f} exp({p[par].real:.3f} t)")
ispis(f"period oscilacija: {2 * np.pi / p[par].imag:.3f} s")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.8))
ax.plot(t3, y3, color="tab:red", label="y(t), signal.step")
ax.plot(t, pomak + ovojnica, color="tab:gray", ls="--", label="ovojnica")
ax.plot(t, pomak - ovojnica, color="tab:gray", ls="--")
ax.set_xlabel("t [s]"); ax.set_ylabel("y(t)")
ax.legend(fontsize=8, loc="upper left"); ax.grid(alpha=0.3)
spremi(fig, "z31_skokovni_G3")

# Task 3.2: closed loop for K_t, K_kr and 1.2 K_kr
K_kr = A0[1] * A0[2] - A0[0] * A0[3]
w_kr = np.sqrt(A0[2])

ispis()
ispis("ZADATAK 3.2")
ispis(f"nazivnik zatvorenog kruga: s^3 + {A0[1]} s^2 + {A0[2]} s + ({A0[3]} + K)")
```

```
ispis(f"K_kr = {K_kr:.3f}, w_kr = {w_kr:.3f} rad/s, period = {2 * np.pi / w_kr:.3f} s")

t = np.linspace(0, 6, 6001)
fig, osi = plt.subplots(3, 1, figsize=(7, 5.6), sharex=True)
for ax, K, naziv in zip(osi, (K_t, K_kr, 1.2 * K_kr), ("K = K_t", "K = K_kr", "K = 1.2 K_kr")):
    Gz = signal.TransferFunction([K], A0 + np.array([0, 0, 0, K]))
    _, yz = signal.step(Gz, T=t)
    polovi_z = np.round(np.roots(Gz.den), 3) + 0
    ispis(f"K = {K:.1f}: polovi {polovi_z}, max|y| = {np.max(np.abs(yz)):.3f}")
    ax.plot(t, yz, color="tab:blue")
    ax.axhline(K / (210 + K), color="tab:gray", ls="--", linewidth=1)
    ax.set_ylabel("y(t)"); ax.set_title(f"{naziv} = {K:.0f}", fontsize=9); ax.grid(alpha=0.3)
osi[-1].set_xlabel("t [s]")
spremi(fig, "z32_zatvoreni_krug")

# Task 4.1: G4 Bode plot with the three computed points
w_nisko = 1e-3
w, mag, phase = signal.bode(G4, w=np.logspace(-3, 3, 2000))
tocke = [("0", 0.0), ("6", 6.0), ("36", 36.0)]

ispis()
ispis("ZADATAK 4.1")
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(7, 5))
ax1.margins(y=0.12); ax2.margins(y=0.12)
ax1.semilogx(w, mag, color="tab:blue"); ax1.set_ylabel("A(ω) [dB]")
ax2.semilogx(w, phase, color="tab:red"); ax2.set_ylabel("φ(ω) [°]")
ax1.grid(True, which="both", alpha=0.3); ax2.grid(True, which="both", alpha=0.3)
ax2.set_xlabel("ω [rad/s]")
for oznaka, w_t in tocke:
    G_t = 36 / ((1j * w_t + 1) * (1j * w_t + 36))
    A_t = 20 * np.log10(np.abs(G_t))
    fi_t = np.degrees(np.angle(G_t)) + 0.0
    ispis(f"w = {w_t:6.3f}: |G4| = {np.abs(G_t):.3f}, A = {A_t:.3f} dB, fi = {fi_t:.3f} st")
    w_crtanje = max(w_t, w_nisko)
    ax1.plot(w_crtanje, A_t, "ko", markersize=4)
    ax2.plot(w_crtanje, fi_t, "ko", markersize=4)
    ax1.annotate(f"ω = {oznaka}: {A_t:.3f} dB", (w_crtanje, A_t), xytext=(6, 6),
                 textcoords="offset points", fontsize=8)
    ax2.annotate(f"ω = {oznaka}: {fi_t:.3f}°", (w_crtanje, fi_t), xytext=(6, 6),
                 textcoords="offset points", fontsize=8)
spremi(fig, "z41_bode_G4")

# Task 4.2: G0 Bode plot, phase crossover and gain margin
G0 = signal.TransferFunction([K_t], A0)
w, mag, phase = signal.bode(G0, w=np.logspace(-1, 3, 20001))
w180 = np.interp(180, -phase, w)
A180 = np.interp(np.log10(w180), np.log10(w), mag)
GM = -A180

ispis()
ispis("ZADATAK 4.2")
ispis(f"w_180 = {w180:.3f} rad/s, w_kr = {w_kr:.3f} rad/s")
GM_hurwitz = 20 * np.log10(K_kr / K_t)
ispis(f"A(w_180) = {A180:.3f} dB, GM = {GM:.3f} dB, 20 log(K_kr / K_t) = {GM_hurwitz:.3f} dB")

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(7, 5))
ax1.semilogx(w, mag, color="tab:blue"); ax1.set_ylabel("A(ω) [dB]")
ax2.semilogx(w, phase, color="tab:red"); ax2.set_ylabel("φ(ω) [°]")
ax1.grid(True, which="both", alpha=0.3); ax2.grid(True, which="both", alpha=0.3)
ax2.set_xlabel("ω [rad/s]")
ax1.axhline(0, color="tab:gray", ls="--", linewidth=1)
ax2.axhline(-180, color="tab:gray", ls="--", linewidth=1)
ax1.axvline(w180, color="k", ls=":", linewidth=1)
ax2.axvline(w180, color="k", ls=":", linewidth=1)
ax1.plot(w180, A180, "ko", markersize=4)
ax2.plot(w180, -180, "ko", markersize=4)
ax1.annotate(rf"$A(\omega_{{180}})$ = {A180:.3f} dB", (w180, A180), xytext=(8, 6),
```

```
            textcoords="offset points", fontsize=8)
ax2.annotate(rf"$\omega_{{180}}$ = {w180:.3f} rad/s", (w180, -180), xytext=(8, 6),
            textcoords="offset points", fontsize=8)
spremi(fig, "z42_bode_G0")

(MAPA / "rezultati.txt").write_text("\n".join(ispis_redovi) + "\n", encoding="utf-8")
```

s_plane.py

```
from pathlib import Path

import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

SLIKE = Path(__file__).parent / "slike"
SLIKE.mkdir(exist_ok=True)

G1 = signal.TransferFunction([27], [1, 4, 36])
G2 = signal.TransferFunction([34, 68], np.polymul([1, 4], [1, 6, 34]))
G3 = signal.TransferFunction([1, 5], [1, 4, 3, 18])
G4 = signal.TransferFunction([36], np.polymul([1, 1], [1, 36]))

systems = {
    "G1": G1,
    "G2": G2,
    "G3": G3,
    "G4": G4,
}

colors = {"G1": "tab:blue", "G2": "tab:orange", "G3": "tab:red", "G4": "tab:green"}
fig, (ax_cijela, ax_blizu) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4.8),
                                          gridspec_kw={"width_ratios": [3, 2]})

for ax, granice in ((ax_cijela, (-40, 10)), (ax_blizu, (-6, 1.5))):
    ax.axvline(0, color="black", linewidth=1)
    ax.axhline(0, color="black", linewidth=1)
    ax.axvspan(granice[0], 0, color="#e8f4e8", zorder=0)
    ax.axvspan(0, granice[1], color="#f8e8e8", zorder=0)
    for name, sys_ in systems.items():
        poles = np.roots(sys_.den)
        zeros = np.roots(sys_.num)
        ax.scatter(poles.real, poles.imag, marker="x", s=90, color=colors[name],
                   linewidths=2, label=f"{name} polovi")
        if zeros.size:
            ax.scatter(zeros.real, zeros.imag, marker="o", s=60, facecolors="none",
                       edgecolors=colors[name], linewidths=2, label=f"{name} nule")
    ax.set_xlim(*granice)
    ax.set_ylim(-7, 7)
    ax.set_xlabel(r"Re(s) = $\sigma$ [rad/s]")
    ax.grid(True, alpha=0.3)

ax_cijela.text(-20, 6.3, "lijeva poluravnina (stabilno)", ha="center", fontsize=9, color="#2a6a2a")
ax_cijela.text(5, 6.3, "desna", ha="center", fontsize=9, color="#8a2a2a")
ax_cijela.set_ylabel(r"Im(s) = $j\omega$ [rad/s]")
ax_cijela.set_title("cijeli raspon", fontsize=10)
ax_blizu.set_title("uvećano oko ishodišta", fontsize=10)
ax_cijela.legend(loc="lower left", fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(SLIKE / "s_plane.svg")
fig.savefig(SLIKE / "s_plane.png", dpi=150)
print("saved")
```